

Adaline网络

1. LMS 核心代码

```
def adaline_train(x_data, d_data, eta=0.5, max_epochs=100):
    """
    ADALINE (LMS) 训练函数
    返回: 最终权重 [b, w1, w2], 以及每轮的均方误差 (MSE)
    """
    w = np.array([0.0, 0.0, 0.0]) # [b, w1, w2]
    mse_history = []

    for epoch in range(max_epochs):
        errors = []
        for x, d in zip(x_data, d_data):
            x_vec = np.array([1, x[0], x[1]]) # [bias, x1, x2]
            y_hat = np.dot(w, x_vec) # 线性输出
            error = d - y_hat
            w = w + eta * error * x_vec
            errors.append(error**2)

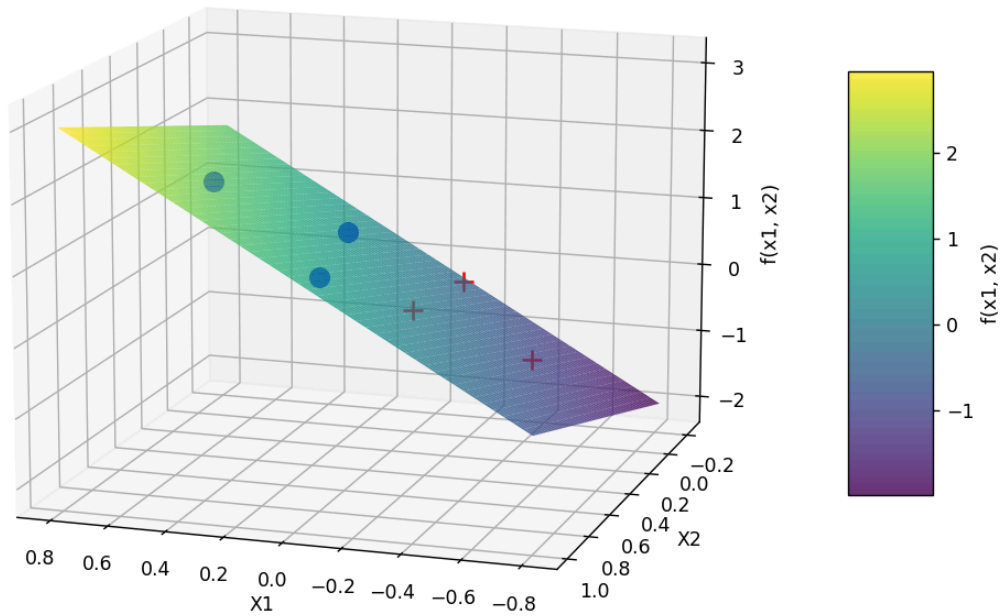
        mse = np.mean(errors)
        mse_history.append(mse)

        if mse < 1e-5: # 收敛阈值
            print(f"✅ 在第 {epoch + 1} 轮后收敛! MSE = {mse:.6f}")
            break

    return w, mse_history
```

2. 线性分类界面函数可视化

3D View of ADALINE Linear Function:
 $f(x_1, x_2) = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$

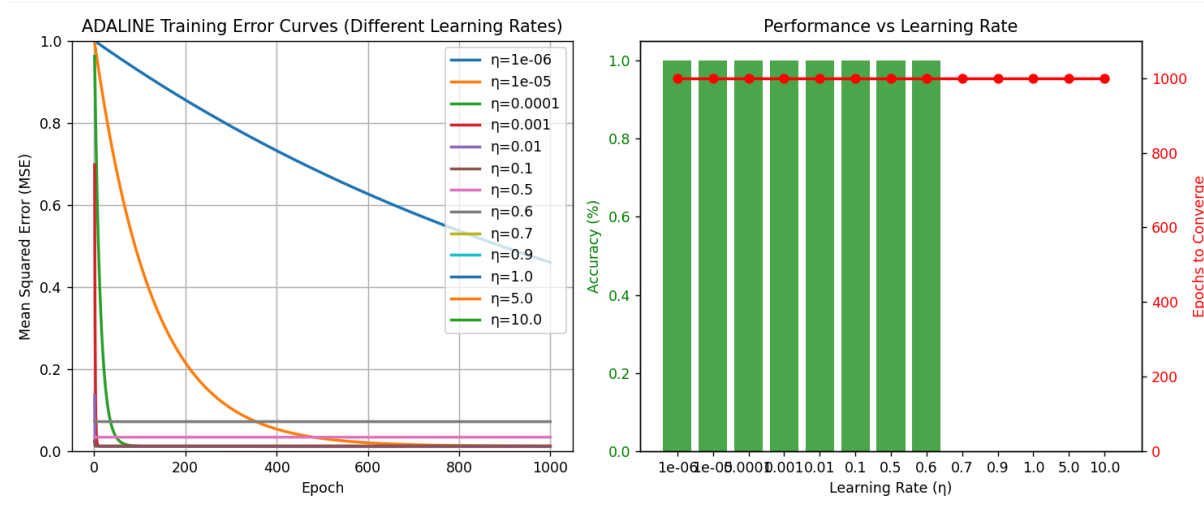


由图所示，经过adaline学习后的平面在 $f(x_1, x_2)$ 方向把样本点分割在0的两边

Adaline和感知机算法优劣对比：

- ADALINE 的优势：
 - 更稳定、更平滑：
 - 更新基于连续梯度，不易因单个样本剧烈震荡。
 - 对噪声或异常点鲁棒性更好。
- 感知机的优势：
 - 简单直观：
只需判断符号，计算量小。
 - 收敛速度快（在线性可分时）：
只要分类错误，就一步到位修正，有时比 LMS 收敛更快。
 - 适合硬分类任务：
直接输出类别标签，无需额外阈值。

选做：鸟类分类实验



结论：

- 当学习率**超过0.6**时,神经元训练不再收敛
- 学习率越低, 收敛需要的训练轮数越多

两类数据分布和分割平面

